Прогнозирование спроса на молочную продукцию

Учебный комплект. Вариант №6

Шестернин Денис. Группа пока не указана.

Обеспечение подготовки и согласования коммерческого предложения по разработке информационной системы. Редакция от 9 октября 2026 года.

Семь заданий

Аналитическая записка; аудит данных; коммерческое предложение; план внедрения и смета; документы и согласование; презентация на два слайда; резюме с запросом к языковой модели и показателями качества предложения.

Статус работы

Подготовлена локальная программа на искусственных данных. Заказчик, цены и экономический эффект являются учебными допущениями. Проверка на предприятии и подключение учётной системы не проводились. Тема №6 ещё должна быть включена в итоговое распределение группы.

Срок подготовки

Правило преподавателя: за три недели до даты ведомости. Дата ведомости неизвестна. Внутренний ориентир готовности - 23 октября; окна сдачи - недели с 16 и 23 ноября, крайняя дата 27.11.2026.

Сопровождающие файлы

Расчётная таблица с формулами и презентация редактируются отдельно. В архив включены текстовые источники, код, пример продаж и инструкция запуска. Для защиты нужно понимать границы прогноза и объяснять условную экономику.

Молочный план. Паспорт учебного проекта

Вариант №6: Прогнозирование спроса на молочную продукцию для перерабатывающего предприятия.

Автор: Шестернин Денис. Группа не указана: её следует добавить перед сдачей. Редакция от 9 октября 2026 года. Учебный заказчик - условное молокоперерабатывающее предприятие, реальная организация не обследована.

Границы проекта

Три товара: молоко, кефир и йогурт. Единица расчёта - упаковка конкретного товара за день; товары разных объёмов нельзя складывать без приведения. Горизонт прогноза - семь дней. Прототип рекомендует выпуск на завтра с учётом годного остатка и суточной мощности. Срок годности задаётся по документам партии, модель его не определяет.

План акций известен заранее. Продажи при отсутствии товара не считаются полным спросом. Такие дни исключаются из обучения целевой переменной и проверки ошибки. Для прошлых признаков используется только доступная на тот момент история. Не наблюдаемый спрос в дни дефицита не оценивается как установленный факт.

Общие допущения сметы

Профессиональное внедрение: 580 основных человеко-часов и 135.6 часа резерва. Стоимость основных работ 843 200 руб., резерв 197 040 руб., оборудование 67 000 руб. Начальные инвестиции 1 107 240 руб. Ставки, цены и часы - учебная оценка без НДС, коммерческие котировки не получены.

Расчётная годовая база - 3 000 000 упаковок неизменного ассортимента. Списания: исходно 4%, цель 3%, снижение на 1 процентный пункт. Избегаемые переменные затраты - 25 руб. на упаковку, не розничная цена. Валовой эффект 750 000 руб./год, обслуживание 96 000 руб./год, чистый эффект 654 000 руб./год. Простая окупаемость 1.69 полного года эксплуатации после ввода. Ожидание ввода, налоги, кредит и дисконтирование не учитываются. При признании годовых потоков возврат во втором полном году.

Расчёт условно сохраняет годовой объём и структуру продукции. Средняя стоимость упаковки должна быть заменена весами по товарам и фактическими устранимыми затратами. Улучшение ошибки прогноза само по себе не доказывает уменьшение списаний. Выручка от устранения дефицита не добавлена, чтобы не завысить эффект.

Сроки учебной сдачи

Вариант №6 выбран для отдельной работы Дениса. Его наличие в итоговом распределении тем ещё нужно подтвердить через старосту. Преподаватель указал три недели до даты ведомости; точная дата неизвестна. Окна сдачи: недели с 16 и 23 ноября, крайняя дата 27.11.2026. Внутренний ориентир готовности - 23 октября. Это срок подготовки учебных файлов, а не завершения внедрения на предприятии.

Что уже реализовано

Локальная программа, искусственный архив, временная проверка, загрузка таблицы, план акций, семидневный прогноз, проверка выпуска на завтра и выгрузка результатов. Реального подключения к учётной системе, полевых измерений экономии, авторизации сотрудников и промышленного журнала решений пока нет. Целевая архитектура включает эти функции в последующих этапах.

Задание 1. Аналитическая записка

Предлагается система «Молочный план» для перерабатывающего предприятия. Она прогнозирует спрос на молоко, кефир и йогурт на семь дней и помогает планировщику определить выпуск на завтра. Исходные данные - продажи, наличие товара и заранее известные акции. Сроки годности и мощность учитываются отдельно, решение подтверждает сотрудник.

Модель нужна для совместного учёта недельного ритма, изменений уровня продаж и акций. Регрессия с регуляризацией сравнивается с продажами того же дня прошлой недели. Если простой метод точнее на проверочном периоде, выбирается он. Проверка проходит на последующих датах, без перемешивания истории.

В учебном сценарии снижение списаний с 4% до 3% при годовой базе 3 млн упаковок и переменных затратах 25 руб. даёт 750 тыс. руб. валового эффекта. После обслуживания остаётся 654 тыс. руб./год. Инвестиции 1 107 240 руб.; простая окупаемость 1.69 года эксплуатации. Эти результаты предстоит проверить на предприятии.

Сильные стороны: объяснимое сравнение с простым прогнозом, учёт партий и подтверждение плана человеком. Слабые стороны: зависимость от качества архива и неполный производственный расчёт. Возможности: расширение по товарам и каналам, связь с учётной системой. Угрозы: изменение спроса, ошибки выгрузки, неожиданные акции и затраты внедрения.

Основные риски - скрытый спрос при дефиците, нарушение временной проверки и ложная уверенность в экономии. Нужны отметки отсутствия товара, отдельная проверка по датам и согласованный протокол списаний. Прототип использует искусственные данные и не управляет оборудованием.

Задание 2. Предпроектный аудит данных

Пункт чек-листа	Ответ	Обоснование
Что прогнозируем?	Продажи без дефицита как наблюдаемый спрос по каждому товару.	Единица - упаковка конкретного товара в день. Отгрузки и розничные продажи смешивать нельзя.
Достаточно ли истории?	Реальный архив пока не получен; запросить 24 месяца.	730 искусственных дней проверяют программу, но не доказывают готовность предприятия. 180 дней - технический минимум загрузки, а не достаточность сезона.
Откуда данные?	Учётная система, заказы, остатки, списания и календарь акций.	Выгрузки согласуются с владельцами продаж и склада. Внешний сервис в демонстрации не используется.
Нужна ли разметка?	Да: отсутствие товара, акция, возврат, ошибочная запись.	Ответственный сотрудник сверяет признаки с первичными документами. Ноль продаж не равен отсутствию товара.
Как учесть скрытый спрос?	Дни дефицита исключаются из целевых наблюдений и оценки.	Прошлые значения для признаков заменяются медианой доступных прошлых дней. Скрытый спрос не восстанавливается достоверно.
Как учесть возвраты?	Отдельным движением, без отрицательных продаж.	Выгрузку отрицательных значений прототип отклоняет. Причину возврата проверяют до включения в экономику.
Есть ли смещение?	Вероятно: ассортимент, каналы, праздничные дни и акции.	Нужна оценка по товарам, каналам и периодам. Три учебных товара не представляют весь рынок.
Как проверяется качество?	Средняя абсолютная и относительная ошибки на последующих датах.	Случайного перемешивания нет. Семидневный прогноз строится целиком из прошлого и известного плана акций.
С чем сравниваем?	Продажи того же дня прошлой недели.	Если модель хуже на проверочном периоде, используется простой прогноз. Итоговые даты не участвуют в выборе.
Как учитывается годность?	По партии, дате и выбранному товару.	Партии с истёкшим сроком не покрывают выпуск на завтра. Срок не устанавливается моделью.

Пункт чек-листа	Ответ	Обоснование
Есть ли права на данные?	Не подтверждены для реального архива.	До получения выгрузки согласовать цель, доступ, срок хранения и право на обучение. Персональные данные не нужны модели спроса.
Готова ли инфраструктура?	На компьютере работает локальная демонстрация.	Производственная система требует регулярной выгрузки, копий, доступа, контроля свежести и ответственного сотрудника.
Можно ли без ИИ?	Да: недельный прогноз и ручной план в таблице.	Они дешевле. Их точность и трудозатраты должны быть проверены прежде, чем оправдывать модель.
Есть ли готовые решения?	1С:Предприятие 8. Молокозавод и отраслевые модули.	Официально описаны планирование и учёт сроков. Доступность нужной функции в конкретной версии и стоимость проверяются у поставщика.
Как избежать ошибочного решения?	Рекомендацию подтверждает технолог или планировщик.	Модель не запускает оборудование. При отсутствии архива либо нарушении критериев применяется ручной порядок.

Вывод

Данных реального предприятия пока нет. Запуск демонстрации разрешён технически, но оснований для производственного обучения и обещания экономии недостаточно. Следующий этап - получение прав на архив, сверка продаж с наличием и согласование критериев. Источники 1, 3, 4 и 5 приведены в перечне источников.

Задание 3. Коммерческое предложение

План предложения

Общие сведения; цели и назначение; характеристика объекта; требования к системе; архитектура и выбор метода; этапы проверки и внедрения; стоимость, экономический сценарий и условия приёмки.

Ниже заполнены четыре раздела, требуемые преподавателем по ГОСТ 34.602-2020. Это учебная структура коммерческого предложения, а не полный документ, прошедший проверку соответствия стандарту.

Общие сведения

Наименование системы: «Молочный план». Учебный заказчик - условное перерабатывающее предприятие. Автор работы - Шестернин Денис, вариант №6. Основание - задание по подготовке и согласованию коммерческого предложения. Начало производственных работ возможно после договора, обследования и получения проверенных данных.

Цели и назначение создания автоматизированной системы

Назначение: ежедневный прогноз спроса по товару и поддержка планирования выпуска. Цели будущего пилота: уменьшить среднюю абсолютную ошибку минимум на 10% против прогноза по прошлой неделе, снизить списания на 0,5 процентного пункта без роста доли дней дефицита более чем на 0,5 процентного пункта. Экономический сценарий расширения использует более сильную цель 1 процентный пункт, которая требует отдельного подтверждения.

Точность оценивается на последующих датах без отсутствия товара. Списания = списанные упаковки / выпущенные упаковки за сопоставимый период. Доля дней дефицита = дни с подтверждённым отсутствием товара / дни наблюдения. Нулевой знаменатель означает отсутствие результата. Единицы, состав товаров, акции и периоды фиксируются до испытаний. Денежный эффект рассчитывается только по подтверждённым избегаемым затратам.

Характеристика объектов автоматизации

Продажи и производство трёх видов продукции, склад готовой продукции, планировщик и технолог. Данные поступают раз в сутки из учётной системы. Для промышленного пилота запрашивается архив за 24 месяца с продажами, наличием, партиями, возвратами, списаниями и планами акций. 730 искусственных дней не являются архивом предприятия.

Проблема - избыточный выпуск скоропортящегося товара и недостаток ходовых позиций. Прогноз ограничен условиями хранения, отдельными сроками партий, доступностью сырья и мощностью. Действующий прототип учитывает годность, остаток и суточную мощность одного товара. Минимальные партии, переналадка линий и холодовая цепь требуют доработки перед производственным применением.

Требования к системе

• Загрузка суточных данных с проверкой дат, единиц, пропусков и повторов. Отрицательные продажи и неконечные числа отклоняются; возвраты хранятся отдельно.

• Прогноз на семь дней по каждому товару. Модель видит только прошлые продажи и заранее известный план акций. Каждая версия хранит параметры и дату обучения.

• Дни дефицита не используются как полные значения спроса. Для прошлых признаков применяется медиана доступных прошлых дней; это приближение, которое не доказывает скрытый спрос.

• Сравнение с продажами прошлого недельного цикла. Параметры и метод выбираются на проверочных датах; итоговый период сохраняется для независимой оценки.

• Выпуск на завтра = максимум из нуля и спроса с запасом за вычетом годного остатка, ограниченный мощностью. Упаковки округляются вверх для потребности и вниз для доступной мощности. Партии расходуются по раннему сроку; истёкшие партии исключаются.

• Пользователь подтверждает план и может исправить его с указанием причины. Автоматического управления цехом нет. В промышленной версии нужны роли доступа и журнал утверждений.

• Проектные цели эксплуатации: обновление до 08:00, ответ до 60 секунд, доступность 99% рабочего времени и восстановление до 8 рабочих часов. Эти условия ещё должны быть согласованы и проверены нагрузкой.

• Контроль свежести, резервные копии, восстановление и откат версии. Если данных нет или модель ухудшилась, применяется простой прогноз либо ручной план.

Архитектура

Учётная система и план акций -> проверка выгрузки -> хранилище суточных продаж -> временное обучение и сравнение -> прогноз по товарам -> проверка партий и мощности -> подтверждение технологом -> журнал решений и отчёт о списаниях.

В текущем прототипе учётную систему заменяет таблица, а промышленное хранилище и журнал не реализованы. Есть локальный сервер Python, модель на NumPy и интерфейс браузера. Передача данных наружу не требуется. В промышленной версии сохраняются исходная выгрузка, версия модели, время прогноза и итоговое решение сотрудника.

Выбор метода и библиотек

Начальный вариант - регуляризованная линейная регрессия. Она проще для проверки и сопровождения, чем нейросеть, а недельные признаки и акции дают понятное основание прогноза. Функция минимизирует сумму квадратов ошибок с добавлением штрафа alpha на коэффициенты, кроме свободного члена. Входы стандартизируются только по обучающим наблюдениям.

NumPy 2.3.5 используется в действующем прототипе: матрицы, стандартизация и решение системы уравнений. Python 3 и стандартный HTTP-сервер обеспечивают локальный запуск. Для промышленной реализации подходит scikit-learn с Ridge, Pipeline и временным разбиением: это уменьшает объём собственного кода. Библиотека здесь предложена, но прототип её не использует. Нейросеть без доказанного выигрыша не требуется. Источники 1-3.

Признаки: значения 1, 7, 14 и 28 дней назад, средние за 7 и 28 дней, день недели, годовой календарь, известная акция и индекс времени. Семь будущих дней прогнозируются последовательно; прошлые неизвестные значения заменяются собственными прогнозами. План акций для будущего периода не выводится из будущих продаж.

Этапы и критерии

Проверка осуществимости: подготовить архив, выбрать модель на проверочном периоде и показать результат на итоговых датах. Условие перехода - нет утечки будущих продаж, достаточна полнота, измерим выигрыш либо обоснован простой метод.

Рабочий прототип: импорт, прогноз, проверка остатков, подтверждение и экспорт. Условие перехода - успешно пройдены ошибочные входы и граничные случаи, данные актуальны, ответственные назначены. Учебная демонстрация уже выполнена; подтверждение с журналом относится к будущему внедрению.

Опытная эксплуатация и расширение: восемь недель на предприятии, согласованное сопоставление по товарам и акциям, затем решение комиссии. Условие перехода - достигнуты критерии точности и списаний без недопустимого роста дефицита. При отсутствии выигрыша не обещать экономию и прекратить либо доработать проект. Расширение по каналам и товарам оценивается отдельной сметой.

До начала пилота согласовать исходный период и сопоставимые товарные группы. Изменения цен, акций, мощностей и ассортимента фиксировать отдельно. Желательна контрольная группа с прежним способом планирования; сравнение только до и после не доказывает, что списания уменьшила именно модель. Годовой эффект восстанавливается из фактических устранимых затрат и сопоставимого объёма, с указанием неопределённости. Восемь недель не охватывают годовую сезонность.

Инвестиции и эффект

843 200 руб. основных работ + 197 040 руб. резерва + 67 000 руб. оборудования = 1 107 240 руб. В оценку включена начальная поддержка четырёх недель. Ежегодное сопровождение 96 000 руб. начинается после этой передачи и покрывает следующий полный год, без двойного счёта одних и тех же работ.

Сценарий: 3 000 000 × 0,01 × 25 = 750 000 руб. валового эффекта в год; 750 000 - 96 000 = 654 000 руб. чистого эффекта. Окупаемость = 1 107 240 / 654 000 = 1.69 полного года после ввода. До подтверждения пилотом это не гарантия и не измеренная экономия. Таблица позволяет менять объём, исходные и целевые списания, стоимость, обслуживание и горизонт. При нулевом либо отрицательном эффекте положительная окупаемость не выводится.

Для положительного ежегодного эффекта при остальных исходных значениях снижение списаний должно превысить 0,128 процентного пункта. При снижении на 0,5 пункта чистый эффект равен 279 000 руб./год, а окупаемость 3.97 года. Поэтому критерий пилота сам по себе ещё не обеспечивает базовую окупаемость.

Задание 4. План работ, смета и риски

План профессионального внедрения, а не оценка времени студента. Общая длительность - 24 календарные недели после договора и готовности данных. Этапы последовательно зависят от предыдущего; восьминедельный пилот включает наблюдение, а не непрерывную занятость команды. При неполном архиве сроки начала сдвигаются.

Оценка выполнена экспертным и параметрическим методами. Метод аналогии не применялся. Часы распределены по ролям; резерв добавлен к часам тех же ролей и оплачивается по их ставкам. Резерв не заменяет календарное ожидание.

Роль	руб./ч	Доступность, ч./неделю
Руководитель	1400	10
Технолог	1200	12
Инженер данных	1400	28
Аналитик модели	1800	28
Разработчик	1600	24
Администратор	1600	16
Испытатель	1000	16
Юрист	1800	8

При последовательном выполнении объём каждой роли на этапе, включая резерв, не превышает доступность × активные недели. Эти ограничения являются учебными допущениями и требуют согласования команды.

1. Обследование

Период: Недели 1-2. Зависимость: Нет. Активных недель: 2.

Роль	Основные часы	Резерв часов
Руководитель	12	2.4
Технолог	8	1.6
Инженер данных	8	1.6
Аналитик модели	8	1.6
Испытатель	4	0.8
Юрист	4	0.8

Метод: Экспертная оценка: 4 встречи по 2 часа и подготовка требований каждой ролью.

Риск и влияние: Неясный объект прогноза приводит к обучению на отгрузках вместо спроса.

Резерв: 20%. 20% на уточнение единиц, границ и критериев.

Результат: Утверждены перечень товаров, точки продаж и критерии пилота.

2. Подготовка данных

Период: Недели 3-4. Зависимость: 1. Активных недель: 2.

Роль	Основные часы	Резерв часов
Руководитель	8	2.4
Технолог	12	3.6
Инженер данных	32	9.6
Аналитик модели	16	4.8
Испытатель	8	2.4
Юрист	4	1.2

Метод: Параметрическая оценка: 3 товара, 3 выгрузки и 12 проверок; 32 часа инженера данных.

Риск и влияние: Пропуски и дефицит занижают спрос; исправление архива задерживает обучение.

Резерв: 30%. 30% на повторную выгрузку и разметку дефицита.

Результат: Проверенный архив, права доступа, отчёт о полноте.

3. Проверка модели

Период: Недели 5-6. Зависимость: 2. Активных недель: 2.

Роль	Основные часы	Резерв часов
Руководитель	8	2.0
Технолог	8	2.0
Инженер данных	8	2.0
Аналитик модели	40	10.0
Разработчик	8	2.0
Испытатель	8	2.0

Метод: Экспертная оценка: 3 настройки регуляризации, 2 метода и временная проверка; 40 часов аналитика.

Риск и влияние: Подсказка будущих продаж завышает качество; модель может не превзойти простой метод.

Резерв: 25%. 25% на устранение утечек и повторную оценку.

Результат: Сравнение с прошлой неделей на отложенных датах.

4. Рабочий прототип

Период: Недели 7-10. Зависимость: 3. Активных недель: 4.

Роль	Основные часы	Резерв часов
Руководитель	12	2.4
Технолог	8	1.6
Инженер данных	16	3.2
Аналитик модели	16	3.2

Роль	Основные часы	Резерв часов
Разработчик	64	12.8
Администратор	16	3.2
Испытатель	24	4.8

Метод: Параметрическая оценка: 4 функции интерфейса по 16 часов разработчика, 24 часа испытаний.

Риск и влияние: Неверная дата годности вызывает ошибочную рекомендацию по выпуску.

Резерв: 20%. 20% на обработку крайних случаев и проверку экспорта.

Результат: Импорт, прогноз, проверка остатков, журнал подтверждений.

5. Опытная эксплуатация

Период: Недели 11-18. Зависимость: 4. Активных недель: 8.

Роль	Основные часы	Резерв часов
Руководитель	8	2.0
Технолог	16	4.0
Инженер данных	8	2.0
Аналитик модели	16	4.0
Разработчик	8	2.0
Администратор	8	2.0
Испытатель	24	6.0
Юрист	4	1.0

Метод: Экспертная оценка: 8 еженедельных наблюдений, сверка списаний и планов, 92 часа суммарно.

Риск и влияние: Акции, праздники и смена ассортимента искажают сравнение; экономия может не подтвердиться.

Резерв: 25%. 25% на дополнительную проверку причин отклонений.

Результат: Протокол испытаний и решение: продолжить, доработать или остановить.

6. Ввод в эксплуатацию

Период: Недели 19-20. Зависимость: 5 принят. Активных недель: 2.

Роль	Основные часы	Резерв часов
Руководитель	8	1.6
Технолог	8	1.6
Инженер данных	8	1.6
Аналитик модели	4	0.8
Разработчик	8	1.6
Администратор	16	3.2

Роль	Основные часы	Резерв часов
Испытатель	12	2.4
Юрист	4	0.8

Метод: Экспертная оценка: перенос, обучение двух сотрудников, проверка восстановления, 68 часов.

Риск и влияние: Устаревшая выгрузка приводит к ошибочному плану; возможен отказ оборудования.

Резерв: 20%. 20% на восстановление и исправление доступа.

Результат: Акт приёмки, инструкции, резервный ручной порядок.

7. Начальная поддержка

Период: Недели 21-24. Зависимость: 6 принят. Активных недель: 4.

Роль	Основные часы	Резерв часов
Руководитель	8	2.0
Технолог	8	2.0
Инженер данных	8	2.0
Аналитик модели	12	3.0
Разработчик	8	2.0
Администратор	8	2.0
Испытатель	8	2.0

Метод: Экспертная оценка: 4 обзора ошибок, один цикл обновления модели, 60 часов.

Риск и влияние: Изменение спроса ухудшает прогноз, незаметное переобучение ломает воспроизводимость.

Резерв: 25%. 25% на разбор дрейфа и откат модели.

Результат: Отчёт поддержки, версия модели и передача сопровождения.

Итог сметы

580 основных часов + 135.6 часа резерва = 715.6 часа. Работы 843 200 руб., резерв 197 040 руб., оборудование 67 000 руб., инвестиции 1 107 240 руб. Оборудование: сервер 45 000, источник бесперебойного питания 12 000, резервный носитель 10 000 руб. Все позиции условные; если подходят ресурсы заказчика, смета пересчитывается.

Организация и контроль

Двухнедельные рабочие циклы. Доска: запланировано, в работе, проверяется, принято. Для каждой задачи обязательны ответственный, срок, зависимость, результат и доказательство приёмки. Можно вести эту таблицу в согласованной системе управления проектом; подписка конкретного продукта не включена.

В конце цикла контролируются завершённые критерии, часы против сметы, заблокированные дни, ошибки импорта и актуальность выгрузки. По модели: средняя абсолютная и относительная ошибки по товарам, выигрыш к простому прогнозу, сдвиг распределения данных. По пилоту: списания и дефицит в сопоставимых периодах. Количество задач не заменяет качество прогноза.

Заказчик принимает этап по проверкам и инструкции. Расширение ассортимента, каналов или требований требует пересмотра сметы.

Задание 5. Документы и согласование

Документ	Суть и цель	Применимость	Основная роль	Согласование и подпись	Этап
Соглашение о неразглашении	Определяет, какие сведения о продажах и производстве являются конфиденциальными. Устанавливает правила доступа, передачи и возврата файлов.	До реальной выгрузки	Юрист	Заказчик и исполнитель	Обследование
Техническое задание	Закрепляет товары, единицы, функции и показатели приёмки. Отделяет прогноз продаж от производственного расписания и фиксирует роль подтверждающего сотрудника.	Обязательно до разработки	Руководитель и технолог	Руководители сторон	После обследования
Договор разработки	Устанавливает объём, этапы, оплату и порядок сдачи. Определяет права на код и пределы ответственности за рекомендации.	Для производственного проекта	Юрист	Уполномоченные представители сторон	До платных работ
Соглашение об использовании данных	Даёт право использовать согласованные выгрузки для обучения и проверки. Устанавливает допустимые цели, срок хранения, удаление и запрет передачи без согласования.	Для архива заказчика и внешних источников	Инженер данных и юрист	Владелец данных и исполнитель	До подготовки архива
Соглашение об уровне обслуживания	Фиксирует доступность сервиса, свежесть выгрузки, время ответа и восстановление. Предлагаемые цели: 99% рабочего времени, ответ до 60 секунд и восстановление до 8 рабочих часов; договором пока не подтверждены.	После согласования инфраструктуры	Администратор	Технический представитель заказчика	Перед вводом

Документ	Суть и цель	Применимость	Основная роль	Согласование и подпись	Этап
Правила использования модели	Определяют, кто подтверждает план и когда применяется ручной расчёт. Запрещают трактовать прогноз как гарантию спроса и фиксируют журнал корректировок.	Обязательно для пользователей	Технолог и аналитик модели	Руководитель производства	Перед опытной эксплуатацией
Поручение на обработку персональных данных	Применяется, если исполнитель обрабатывает персональные данные по поручению заказчика. Определяет перечень, действия, цели и меры защиты с учётом действующего закона.	Условно: в демонстрации таких данных нет	Юрист	Оператор и исполнитель	До получения таких данных
Протокол и акт испытаний	Закрепляет периоды, критерии и источники измерения списаний и дефицита. Фиксирует результаты и решение о приёмке либо доработке.	Для опытной эксплуатации	Испытатель и технолог	Комиссия заказчика и руководитель	Пилот и приёмка
Регламент сопровождения	Определяет обновление модели, контроль ошибок, копирование и откат. Устанавливает ответственных и порядок прекращения использования ошибочной версии.	Для регулярной работы	Администратор и аналитик модели	Технический представитель заказчика	Перед передачей сопровождения

Указаны будущие документы проекта, подписанного договорного комплекта нет. Численные условия обслуживания являются предложением для согласования. В демонстрации используются искусственные продажи без имён покупателей. Если в производственной системе появятся персональные данные сотрудников либо клиентов, юрист определяет применимое основание, поручение обработки и требования защиты. Источник 7 используется для общей постановки; актуальная редакция проверяется до договора.

Выпуск молочной продукции по спросу

Избыточный выпуск приводит к списаниям

Цель: списания с 4% до 3% при контроле нехватки товара

Продажи и акции → **Прогноз на неделю** → **Остатки и годность** → **План сотрудника**

Три товара. Прогноз на семь дней

Демонстрация на искусственных данных.
Снижение списаний проверим на предприятии.

Инвестиции и проверка результата

1 107 240 руб.

Начальные инвестиции

654 000 руб./год

Чистый расчётный эффект

Сценарий: 3 млн упаковок/год, списания с 4% до 3%

1,69 года после ввода

Экономию проверим в пилоте за восемь недель

Если модель ошибётся?

Сотрудник проверяет план. При ухудшении точности используем прогноз по прошлой неделе.

Задание 7. Резюме, показатели и запрос к модели

Черновик резюме

«Молочный план» помогает перерабатывающему предприятию согласовать выпуск с ожидаемыми продажами. Система строит прогноз на семь дней по молоку, кефиру и йогурту, а план на завтра проверяет по остаткам, срокам годности и мощности. Итоговое решение принимает сотрудник.

Модель сравнивается с продажами прошлого недельного цикла. Если простой метод точнее, применяется он. Дни отсутствия товара отмечаются отдельно, чтобы не считать ограниченные продажи полным спросом.

Учебная цель - снизить списания с 4% до 3%. При годовой базе 3 млн упаковок и избегаемых затратах 25 руб. на упаковку расчётный чистый эффект составляет 654 тыс. руб./год после обслуживания. Инвестиции 1 107 240 руб.; простая окупаемость 1.69 полного года эксплуатации. Экономия пока не измерена и требует проверки в восьминедельном пилоте. После согласования критериев и получения архива предлагаем начать проверку осуществимости.

Три показателя качества предложения

Показатель	Измерение и цель	Ответственный	Как улучшить
Понятность	Доля правильных ответов на 5 вопросов о проблеме, выгоде, цене, сроке и риске. Верные ответы / все ответы × 100%; цель ≥80%, минимум 3 представителя заказчика.	Менеджер предложения	Убирать жаргон, прояснять допущения, показывать одну формулу выгоды.
Время согласования	Рабочие дни от отправки полной версии до согласования разделов; медиана по предложениям, цель ≤10 дней. Пока измерений нет.	Руководитель проекта	Фиксировать ответственных, условия приёмки и единый перечень замечаний.
Переход к оплаченному пилоту	Число предложений с договором и оплатой пилота / число доставленных подходящим заказчикам предложений × 100%; цель ≥30% за 90 дней.	Менеджер продаж	Показать расчёт затрат, критерий остановки и конкретный следующий шаг.

Эти показатели оценивают коммерческое предложение, а не точность прогноза. Цели заданы для учебного сценария, наблюдений пока нет. При нулевом числе адресатов конверсия не вычисляется. Нельзя менять цену или скрывать риски ради конверсии.

Модель и настройки

Резюме сформировано в текущем сеансе Codex, модель GPT-6.1 Sol по конфигурации, указанной пользователем. Язык русский, ограничение 200 слов, одна редакция с ручной сверкой цифр. Температура и зерно генерации в этом сеансе недоступны и не фиксировались. Точное пословное повторение не гарантируется; для будущей автоматизации следует сохранять версию модели, параметры вызова, входные данные и результат. Запрос ниже полностью задаёт содержание и правила проверки.

Использованный параметризованный запрос

Составь резюме коммерческого предложения для руководителя молокоперерабатывающего предприятия на русском языке, до 200 слов.

Данные: три товара, прогноз на семь дней, проверка выпуска на завтра по остаткам, годности и мощности. Решение подтверждает человек. Простой прогноз по прошлой неделе - обязательный эталон. Цель сценария - списания 4% -> 3%; база 3 000 000 упаковок/год, избегаемые переменные затраты 25 руб./упаковку, валовой эффект 750 000 руб./год, обслуживание 96 000 руб./год, чистый эффект 654 000 руб./год. Инвестиции 1107240 руб., простая окупаемость 1.69 года после ввода. Эти допущения не являются измеренным результатом. Реальные данные ещё не получены. Следующий шаг - согласовать критерии и начать проверку осуществимости, затем пилот восемь недель.

Параметры качества предложения: understanding_target=80; approval_days_target=10; paid_pilot_conversion_target=30; conversion_window_days=90; max_words=200. Предыдущие значения: understanding_actual=null; approval_days_actual=null; paid_pilot_conversion_actual=null. При null не утверждай, что показатель достигнут.

Объясни проблему, решение, пользу, цену, срок окупаемости, условия и следующий шаг без жаргона. Пиши короткими предложениями, без рекламных превосходных степеней, пояснений в скобках и длинных тире. Если understanding_actual ниже цели, упрости формулировки. Если approval_days_actual выше цели, уточни критерии и следующий шаг. Если paid_pilot_conversion_actual ниже цели, уточни выгоду и условия пилота, не обещая неподтверждённый результат. Не меняй исходные числа ради показателя.

Проверка перед ответом: до 200 слов; все числа согласованы; эффект обозначен расчётным; роли человека и эталона ясны. Верни только резюме.

Как применять повторно

После согласования собрать ответы читателей, рабочие дни и результаты договоров. Подставить фактические показатели вместо null, сохранив исходные экономические допущения, и сравнить редакции с теми же вопросами. Причины изменения числа заявок нельзя автоматически приписывать тексту: важны цена, состав клиентов и канал обращения.

Результаты учебного прототипа

730 искусственных дней по трём товарам. Зерно генератора 61. Модель и её регуляризация выбираются до итогового периода. На итоговых датах оцениваются целые семидневные прогнозы из последовательных недель, без фактических будущих продаж в признаках. В начале каждой следующей недели доступны фактические данные прошедшей недели.

Товар	Ошибка модели, упаковок	Ошибка прошлой недели	Относительная ошибка модели, %	Целевых дней
Молоко	31.014	92.089	2.501	96
Кефир	19.269	60.432	2.453	96
Йогурт	12.543	38.062	2.483	96

Средняя абсолютная ошибка - среднее значение абсолютных отклонений. Квадратичная ошибка - корень среднего квадрата отклонений. Относительная ошибка - сумма абсолютных отклонений / сумма продаж × 100%. Дни дефицита исключены. Это оценка наблюдаемого спроса при наличии товара; точность скрытого спроса неизвестна. Отчёт хранит границы периодов, выбранный метод и параметры по каждому товару.

Выигрыш на искусственном ряду ожидаем: генератор содержит закономерности, которые отражены в признаках. Он не служит доказательством качества на реальном предприятии. Объём списаний и денежный эффект здесь не измеряются.

Источники и границы применения

Проверено 9 октября 2026 года. Первичный документ - PDF преподавателя, девять страниц. Семь заданий выполняются по одному варианту. Ставки, часы, объём, доля списаний и цены взяты из учебного сценария, а не из перечисленных источников.

Код	Источник	Ссылка	Что подтверждает
1	Проверка временных прогнозов	Открыть	Случайное разбиение может завышать качество; признаки и проверка должны учитывать время.
2	Регрессия с регуляризацией	Открыть	Обоснование выбранного метода, штраф на коэффициенты. В прототипе расчёт выполнен через NumPy.
3	Ошибки прогноза	Открыть	Ошибка на будущих датах отличается от ошибки подгонки; абсолютная и квадратичная ошибки.
4	Молочная переработка, ФАО	Открыть	Скоропортящийся характер молока и значение условий хранения; сроки конкретных товаров не задаёт.
5	Возможности 1С:Молокозавод	Открыть	Готовая альтернатива: планирование производства и учёт серий со сроками.
6	Карточка ГОСТ 34.602-2020	Открыть	Официальная карточка стандарта на техническое задание.
7	152-ФЗ на сайте Минтруда	Открыть	Поручение обработки и конфиденциальность. Перед договором проверить действующую редакцию.

Годность конкретной продукции устанавливается её документами и условиями хранения. ФАО подтверждает общую постановку, но не даёт нормативного срока для этих товаров. У готовой отраслевой системы проверяется конкретная версия, состав поставки и условия поставщика. Действующий прототип не содержит подключённого модуля 1С.

Смета и экономия - допущения. Отчёт demo_result.json воспроизводится генератором с зерном 61; он показывает работу алгоритма, а не коммерческую эффективность. Юридические источники использованы для перечня согласований, договоры ещё не составлены и не подписаны.